



FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Título	Algoritmos en C++	
Autor/es	Nombres y Apellidos	Código de estudiantes
	Emilio Gabriel Fernández Jiménez	88078
Fecha	29/11/2022	

Carrera	Ingeniería de Sistemas
Asignatura	Estructura de Datos
Grupo	B
Docente	Rocio Fanny Carrasco Vergara
Periodo Académico	II/2022
Subsede	Oruro

Tabla De Contenidos

Lista De Ilustraciones	3
Introducción	4
Capítulo 1. Objetivos	5
1.1. Objetivo General.....	5
1.2. Objetivos Específicos.....	5
1.3. Justificación.....	5
Capítulo 2. Desarrollo.....	7
2.1 Lenguaje C++.....	7
2.2 IDE – Code::Blocks.....	7
2.3 Diagrama de Flujo	8
2.4 Código del Programa	9
2.5 Gestión de la base de Datos de Problemas	14
2.5.1 Preguntas	14
2.5.2 Respuestas	15
Capítulo 3. Conclusiones y Resultados	16
Apendice	17

Lista De Ilustraciones

Ilustración 1 - Diagrama de Flujo.....	8
Ilustración 2 - Preguntas	14
Ilustración 3 - Respuestas	15
Ilustración 4 - Captura 1	17
Ilustración 5 - Captura 2	17
Ilustración 6 - Captura 3	18
Ilustración 7 - Captura 4	19

Introducción

El presente trabajo, pone de relieve la importancia de la evaluación y la implantación de tecnologías como un elemento más para favorecer la autorregulación del aprendizaje, considerando las enormes posibilidades que abren las nuevas tecnologías en su desarrollo eficaz.

Por otra parte, la influencia de la tecnología en los modos de aprender genera nuevos desafíos para la evaluación de aprendizajes. Se han puesto en práctica nuevas formas de evaluar y varios son los instrumentos que contribuyen a mejorar este proceso.

Existen una gran variedad de recursos e instrumentos de evaluación de aprendizajes en entornos virtuales: pruebas objetivas, proyectos, rúbricas, creación de mapas conceptuales, foros, portfolios, wikis, etc. De allí la importancia de interesarse por los fundamentos pedagógicos, por las estrategias e instrumentos de evaluación de aprendizajes centradas en el alumno.

Capítulo 1. Objetivos

1.1. Objetivo General

Desarrollar un Modelo de sistemas que sea capaz de generar exámenes para cualquier materia.

1.2. Objetivos Específicos

- Facilitar el proceso de elaboración y toma de exámenes a los docentes
- Verificar la identidad del estudiante para evitar suplantación de identidad
- Demostrar la transparencia de la toma de exámenes

1.3. Justificación

En la actualidad la educación a distancia, virtual u online son una opción viable para acceder a una educación profesional.

Estas modalidades educativas apoyadas en tecnología de información han permitido diversificar la cobertura educativa de muchas instituciones educativas públicas y privadas, no solo en el nivel medio superior, también en el nivel superior.

Cada vez son más las personas que prefieren incursionar en estos ambientes de aprendizaje debido a las bondades que proveen como son la flexibilidad de horarios de dedicación, que facilitan la organización del tiempo del estudiante, esta son ventajas que la hacen una opción viable a las aspiraciones de actualización profesional.

Sin embargo, la calidad de estas modalidades ha sido motivo de constante cuestionamientos.

La temática de las prácticas de evaluación de aprendizajes ocupa un lugar especial en la agenda de los docentes encargados de desarrollar y promover estrategias enfocadas a mejorar los sistemas de evaluación que aseguren la calidad de las competencias profesionales de los estudiantes.

Cabe resaltar que el aprendizaje es un proceso y como tal tiene avances, y no pocas veces está libre de dificultades, en este sentido resulta lógico concebir el aprendizaje como un proceso de ayuda a los estudiantes. Resulta pernicioso ignorar que la evaluación de la enseñanza no tenga relación con la evaluación del aprendizaje.

El aprendizaje es un proceso activo que involucra y alienta al estudiante a manipular herramientas que promuevan experiencias y reflexiones, para construir modelos mentales del mundo y ofrezcan nuevas maneras de pensar sobre las experiencias en un entorno virtual; los

estudiantes deben participar activamente en los materiales de apoyos dispuestos para su estudio a través de las lecturas, escritura, conversación y reflexión

Capítulo 2. Desarrollo

2.1 Lenguaje C++

C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue extender al lenguaje de programación C y añadir mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, C++ es un lenguaje híbrido.

Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumaron a los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a objetos. Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma.

Actualmente existe un estándar, denominado ISO C++, al que se han adherido la mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. Existen también algunos intérpretes, tales como ROOT.

El nombre "C++" fue propuesto por Rick Mascitti en el año 1983, cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. Antes se había usado el nombre "C con clases". En C++, la expresión "C++" significa "incremento de C" y se refiere a que C++ es una extensión de C.

2.2 IDE – Code::Blocks

El IDE gratuito de C/C++ y Fortran.

Code::Blocks es un IDE gratuito de C/C++ y Fortran creado para satisfacer las necesidades más exigentes de sus usuarios. Está diseñado para ser muy extensible y totalmente configurable.

Construido alrededor de un marco de complemento, Code::Blocks se puede ampliar con complementos. Se puede agregar cualquier tipo de funcionalidad instalando/codificando un complemento. Por ejemplo, los complementos proporcionan la funcionalidad de compilación y depuración de eventos.

2.3 Diagrama de Flujo

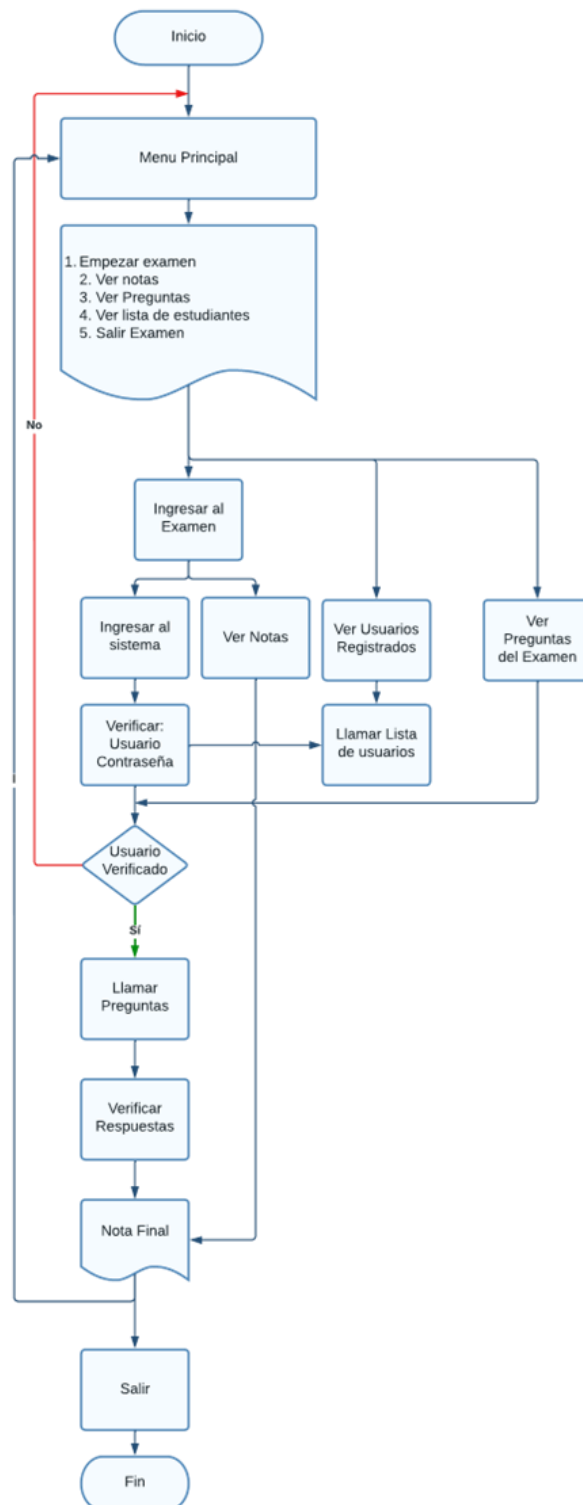


Ilustración 1 - Diagrama de Flujo

2.4 Código del Programa

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include <fstream>

using namespace std;

struct estudianteS{
    char nombre;
    char apellidoPa;
    char apellidoMa;
    int codigoEstudiante;
};

void ingresoExamen(int);
void validarDatos();
void menuPrincipal(int);
void preguntas();
void verPreguntas();
void verUsuarios();

//MENU DE SALIDA
void menuSalida(int opcion)
{
    int opcionMenu;
    //system("cls");

    cout<< "\n --- ¿Que desea hacer? ---\n\n"
        << "1. Volver al menu principal \n"
        << "2. Salir \n";
    cin>> opcionMenu;
    if(opcionMenu==1)
    {
        menuPrincipal(opcion);
    }
    else if(opcionMenu==2)
    {
        cout<< "ESTA OPCION DEBERIA CERRAR LA CONSOLA";
    }
}

//MENU PRINCIPAL
void menuPrincipal(int opcion)
{
    int opcionMenu;
    system("cls");
    cout
```

```
<< "\n\n***** \n"
<< "----- \n"
<< "  Ingrese una opción.  \n"
<< "----- \n"
<< "*****. \n\n"
<< "1. Empezar examen\n"
<< "2. Ver notas\n"
<< "3. Ver preguntas\n"
<< "4. Ver lista de estudiantes\n"
<< "5. SALIR DEL EXAMEN\n";
cin>>opcion;

//MENU DE INGRESO USUARIO PARA ACCEDER AL EXAMEN

switch(opcion)
{
    case 1:
        ingresoExamen(opcionMenu);
        break;
    case 2:
        system("cls");
        cout<< " \nNotas de los estudiantes\n\n ";
        menuSalida(opcionMenu);
        break;
    case 3:
        cout<< "\nPreguntas del examen";
        verPreguntas();
        menuSalida(opcionMenu);
        break;

    case 4:
        cout<< "\nUsuarios registrados:"<<endl;
        verUsuarios();
        menuSalida(opcionMenu);
        break;
    case 5:
        cout<< "\n Gracias Por Visitar";
        break;
}
}

//MENU DEL ESTUDIANTE ANTES DE DAR EL EXAMEN
void ingresoExamen(int opcion)
{
    int opcionMenu;
    // system("cls");
    system("cls");
    cout
    << " _____ \n"
    << "***** \n\n"
```

```
<< "Ingrese una opcion      \n\n"

<< "***** \n"
<< "..... \n\n"
<< "1. Ingresar al sistema para empezar examen \n"
<< "2. Ver nota          \n"
<< "3. Volver al menu anterior      \n";
cin>>opcion;

switch(opcion)
{
case 1:
    validarDatos();
    break;
case 2:
    cout<< "\n Notas del examen \n";

    break;
case 3:
    menuPrincipal(opcionMenu);
}
}

//INGRESO AL SISTEMA DE EXAMENES
void validarDatos()
{

    string valUsuario="admin", valContrasena="1234";
    string usuario, contrasena;

    int opcionMenu;
    bool ingreso=false;

    do
    {
        system("cls");
        cout<< "\n\n----- Ingrese sus datos -----"<<endl;
        cout<< "Usuario: ";
        cin>> usuario;
        cout<< "Contrasena: ";
        cin>> contrasena;

        if(usuario==valUsuario && contrasena==valContrasena)
        {
            ingreso=true;
        }
        else
        {
            cout<< "\n-----Los datos ingresados no son correctos -----";
        }
    }
}
```

```
    }  
    }while(ingreso==false);  
  
    if(ingreso=false)  
    {  
        cout<< "\nNo se puede ingresar al examen";  
    }  
    else  
    {  
        cout<< "\n||| Ahora puede empezar su examen |||\n"  
        << "\n||| La nota total es de 100 puntos |||\n"  
        << "\n||| Cada pregunta tiene un valor de 10 puntos |||\n\n";  
        preguntas();  
    }  
}  
  
void verPreguntas()  
{  
    ifstream archivoPreguntas("preguntas.txt");  
    string pregunta;  
    while(getline(archivoPreguntas, pregunta))  
    {  
        cout<< pregunta<<endl;  
    }  
}  
  
void preguntas()  
{  
    int opcionMenu;  
    int respuesta[10];  
  
    verPreguntas();  
  
    for(int i=0; i<10; i++)  
    {  
        cout<< "Repuesta a la pregunta "<< i+1<<" ---> ";  
        cin>> respuesta[i];  
    }  
  
    //VERIFICAR RESPUESTAS  
    int i=0;  
    int respuestaCorrecta[10];  
  
    FILE *p;  
    fstream archivoRespuestas;  
    archivoRespuestas.open("respuestas.txt",ios::in);  
  
    i=0;  
    archivoRespuestas>> respuestaCorrecta[i];
```

```
while(!archivoRespuestas.eof())
{
    i++;
    archivoRespuestas>> respuestaCorrecta[i];
}
for(int i=0; i<10; i++)
{
    cout<< "Repuesta correcta a la pregunta "<< i+1<<" ---> "<< respuestaCorrecta[i]<<endl;
}

//NOTA FINAL
int notaFinal=0;
int nota[10];

for(int i=0; i<10; i++)
{
    if(respuesta[i]==respuestaCorrecta[i])
    {
        nota[i]=1;
    }
    else
    {
        nota[i]=0;
    }
}
for(int i=0; i<10; i++)
{
    cout<< nota[i]<<endl;
    notaFinal= notaFinal+nota[i];
}

cout<< "SU NOTA FINAL ES: "<< notaFinal*10<< " PUNTOS";

menuSalida(opcionMenu);
}

void verUsuarios()
{
    ifstream archivoUsuarios("usuarios.txt");
    string usuario;
    while(getline(archivoUsuarios, usuario))
    {
        cout<< usuario<<endl;
    }
}
```

```
int main()
{
    int opcionMenu;

    //VARIABLE DEL MENU PRINCIPAL

    menuPrincipal(opcionMenu);

    //LLAMADA A FUNCION PARA EL MENU PRINCIPAL

    // getch();

    return 0;
}
```

2.5 Gestión de la base de Datos de Problemas

2.5.1 Preguntas

Se debe reemplazar el archivo "preguntas.txt", por las preguntas que desee el docente, automáticamente el programa reconocerá las preguntas.

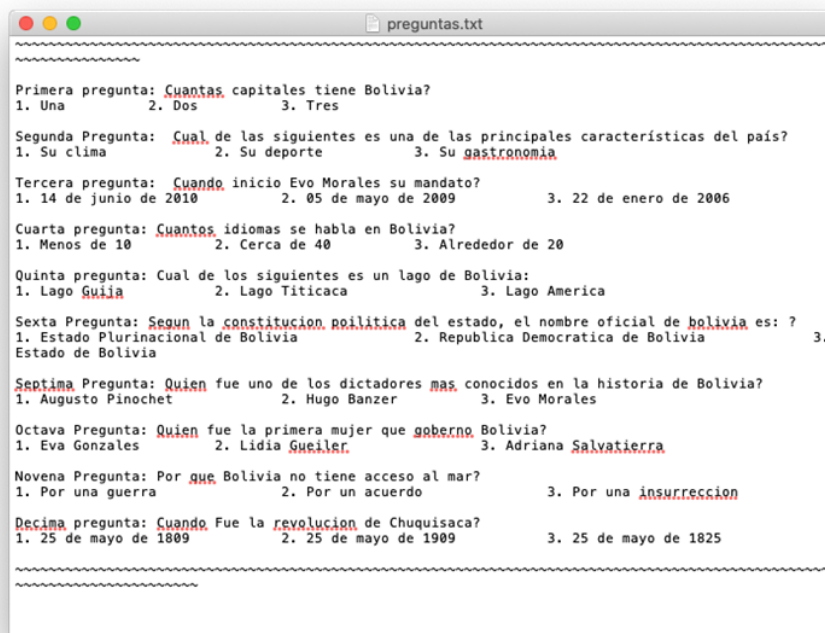


Ilustración 2 – Preguntas

2.5.2 Respuestas

Se debe reemplazar el archivo "respestas.txt", para que se verifiquen de acuerdo a las preguntas del examen



Ilustración 3 - Respuestas

Capítulo 3. Conclusiones y Resultados

En vista de los resultados proporcionados por el programa, se puede concluir lo siguiente:

- Se Ahorra tiempo a la hora de gestionar y proponer exámenes
- Es más seguro y óptimo para el desempeño y desarrollo del aprendizaje del estudiante
- Se pueden obtener los resultados al instante

.

Apendice

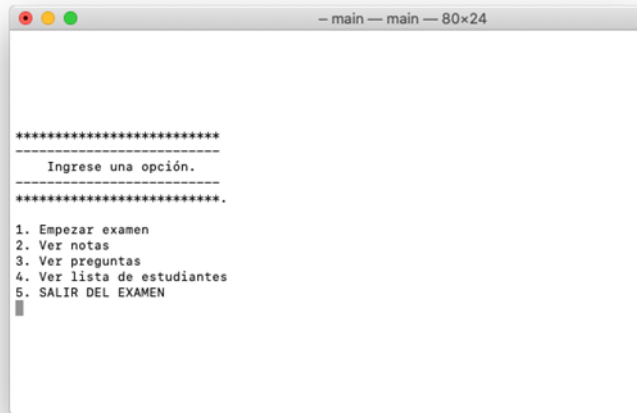


Ilustración 4 - Captura 1

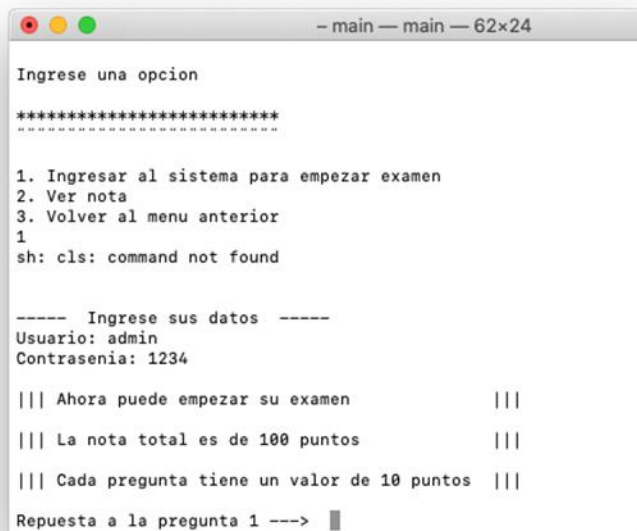


Ilustración 5 - Captura 2

```
----- Ingrese sus datos -----  
Usuario: admin  
Contraseña: 1234  
  
||| Ahora puede empezar su examen |||  
  
||| La nota total es de 100 puntos |||  
  
||| Cada pregunta tiene un valor de 10 puntos |||  
  
Repuesta a la pregunta 1 ---> 1  
Repuesta a la pregunta 2 ---> 2  
Repuesta a la pregunta 3 ---> 3  
Repuesta a la pregunta 4 ---> 4  
Repuesta a la pregunta 5 ---> 2  
Repuesta a la pregunta 6 ---> 3  
Repuesta a la pregunta 7 ---> 4  
Repuesta a la pregunta 8 ---> 2  
Repuesta a la pregunta 9 ---> 3  
Repuesta a la pregunta 10 ---> 4
```

Ilustración 6 - Captura 3



```
usuarios.txt
Boris Cervantes Sánchez
Fabio Camarillo Benavidez
Marianela Enríquez Griego
Liliana Pagan Villaseñor
Tiago Guzmán Martínez
Cirila Hurtado Cazares
Dulas Méndez Bonilla
Gina Quintanilla Valdez
Karmina Rivas Madrid
Relinda Zamora Estrada
Leandre Vaca Rascón
Atzin Suárez Magana
Palma Miranda Orellana
Ascensión Alva Reséndez
Astor Maestas Portillo
Jair Aranda Uribe
Pandora Nieto Villareal
Alda Santacruz Loera
Eliana Alba Tejada
Eulogio Orellana Bahena
Olmo Galvez Meléndez
Crescencio Arredondo Santiago
Verónica Garica Armenta
Pancho Zamora Campos
Bella Valencia Vaca
Athina Ponce Comejo
Alondra Raya Briseño
Melanie Centeno Torres
Buenaventura Pedroza Espinal
Petronila Aguayo Díaz
```

Ilustración 7 - Captura 4